

刘洪明

量子力学 试题 (共3页)

考生注意: 全部答案必须写在答题册上, 写在试题上的答案无效。

一、(本题 10 分)

解: 做的 $\psi(x)$ 与 $\psi(x)$ 共轭

$$\bar{\psi} = \int \psi^*(x) \psi(x) dx = A \int (\alpha^2 x^2 - \alpha^2 x^2 + 1) e^{-\alpha^2 x^2} dx$$

$$= 0 \quad \therefore (\text{对称函数与奇函数})$$

粒子作一维运动, 其空间波函数为

$$\psi(x) = A(\alpha^4 x^4 - \alpha^2 x^2 + 1)e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}$$

式中 α 为一常数, $-\infty < x < \infty$, 求其位置平均值。

二、(本题 15 分)

$$\sum_n (E_n - E_i) \langle n | x | i \rangle \langle i | x | n \rangle = \frac{1}{i} \sum_n \langle i | x | n \rangle \langle n | x | i \rangle$$

$$= \frac{1}{i} [\langle i | x | i+1 \rangle \langle i+1 | x | i \rangle - \langle i | x | i-1 \rangle \langle i-1 | x | i \rangle]$$

系统的哈密顿算符 $H = \frac{p^2}{2\mu} + V(x)$, 求和式

$$\sum_n (E_n - E_i) |x_{in}|^2 = \frac{1}{i} [\langle i | [H, x] | i+1 \rangle - \langle i | [H, x] | i-1 \rangle]$$

的值, 其中 $x_{in} \equiv \langle i | x | n \rangle$ 为矩阵元, $|n\rangle$ 为能量 E_n 的本征态, 已归一, 求和对一切态进行。

三、(本题共 15 分, 每小题各 5 分)

设厄密算符 A, B 满足 $A^2 = B^2 = 1$, 且 $AB + BA = 0$, 求:

- (1) 在 A 表象中, 算符 A, B 的矩阵表示;
- (2) 在 B 表象中, 算符 A 的本征值和本征函数;
- (3) 由 A 表象到 B 表象的么正变换矩阵 S 。

1) 在 A 自身表象中, A 的矩阵为对角阵, $A^2 = 1$, 取 $A = \pm 1$, $\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

设 $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ $\therefore AB + BA = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ 0 & -2d \end{pmatrix} = 0 \therefore a = d = 0$, $B = \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix}$
 $\therefore B$ 为厄密算符, $B^\dagger = B$, $\begin{pmatrix} 0 & c^* \\ b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix} \therefore b^* = c, b = c^*$ 取 $b = c = 1$

$$\therefore B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) B 表象中, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $A\psi = \lambda\psi \therefore \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & -1-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0 \therefore \lambda = 1, \psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $\lambda = -1, \psi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

(3) $S = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

九、(本题共 15 分, 每小题各 5 分)

已知 $\psi = e^{-\alpha r} B \left[\frac{1}{\sqrt{2}} Y_{11} + \frac{2}{\sqrt{2}} Y_{10} + \frac{1}{\sqrt{2}} Y_{1-1} \right]$

求 ψ 的归一化常数 B 。

四、(本题共 15 分, 每小题各 5 分)



粒子处于状态

见陈蓉 1109

已知 $\psi =$

$$\psi = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\psi = C(x+y+2z)e^{-\alpha r}$$

中, 式中 $\alpha > 0$, C 为归一化常数, 求:

- (1) 轨道角动量平方 L^2 的可能值;
- (2) $L_z = \hbar$ 的几率和 L_z 的平均值;
- (3) L_x 的可能值及相应的几率。

(已知球谐函数: $Y_{1,0} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$, $Y_{1,1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{i\varphi}$, $Y_{1,-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{-i\varphi}$.)

五、(本题共 15 分, 第 1 小题为 8 分, 第 2 小题为 7 分)

质量为 μ 、带电量为 q 、自旋为 $\frac{1}{2}$ 的粒子, 处于沿 y 方向的均匀磁场 B 中, 开始 ($t=0$) 时, 粒子自旋沿正 z 方向, 求 t 时刻

- (1) 测量粒子自旋沿正 x 方向的几率;
- (2) 粒子自旋沿 x 方向的平均值。

六、(本题共 15 分)

对一维谐振子的哈密顿算符

$$H = \frac{p^2}{2\mu} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2$$

定义两个算符

$$a = \left[\frac{\mu\omega}{2\hbar} \right]^{\frac{1}{2}} \left(x + \frac{ip}{\mu\omega} \right) \text{ 和 } a^+ = \left[\frac{\mu\omega}{2\hbar} \right]^{\frac{1}{2}} \left(x - \frac{ip}{\mu\omega} \right)$$

利用 a, a^+ 间对易关系求出谐振子能谱。

七、(本题 15 分)

粒子在一维无限深方势阱中运动, 设势阱的两无限高壁分别位于 $x=0$ 和 $x=L$ 处。现若在势阱中加两个宽为 a 、高为 V_0 , 中心分别位于 $x=\frac{L}{4}$ 和 $x=\frac{3L}{4}$ 处的小微扰势垒, a 为小量 (例如 $a \ll \frac{L}{100}$), 试用一级微扰论计算修正后的基态能量值及 $n=2$ 和 $n=4$ 能级差。

解: 由题意可知, 势阱中加两个宽为 a 、高为 V_0 的小微扰势垒, 中心分别位于 $x=\frac{L}{4}$ 和 $x=\frac{3L}{4}$ 处。

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & \frac{L}{4} - \frac{a}{2} < x < \frac{L}{4} + \frac{a}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & \frac{3L}{4} - \frac{a}{2} < x < \frac{3L}{4} + \frac{a}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

$$H = H_0 + H'$$

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}, \quad H' = V(x)$$

$$H_{n1} = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \psi_n^* H' \psi_n dx = \int_{\frac{L}{4}-\frac{a}{2}}^{\frac{L}{4}+\frac{a}{2}} \psi_n^* V_0 \psi_n dx + \int_{\frac{3L}{4}-\frac{a}{2}}^{\frac{3L}{4}+\frac{a}{2}} \psi_n^* V_0 \psi_n dx =$$

提示, $[H, x] = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2}$, $[H, x]x = -\frac{\hbar^2}{2m} [p, x] = -\frac{\hbar^2}{2m} (-i\hbar) = \frac{\hbar^2}{2m}$

$$\langle n | [H, x], x | m \rangle = \langle n | -\frac{\hbar^2}{2m} | m \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \delta_{mn}$$

$$[H, x] = Hx - xH = Hx^2 - 2xHx + x^2H$$

$$\therefore \langle n | [H, x], x | m \rangle = \langle n | Hx^2 - 2xHx + x^2H | m \rangle$$

$$= \sum_k \langle n | H | k \rangle \langle k | x^2 | m \rangle - 2 \sum_k \langle n | x | k \rangle \langle k | H | m \rangle \langle 1 | x \rangle_m + \sum_k \langle n | x^2 | k \rangle \langle k | H | m \rangle$$

$$= \sum_k E_k \delta_{kn} \langle k | x^2 | m \rangle - 2 \sum_k \langle n | x | k \rangle E_k \langle k | x | m \rangle + \sum_k \langle n | x^2 | k \rangle E_n \delta_{mk}$$

$$= E_n \langle n | x^2 | m \rangle - 2 \sum_k \langle n | x | k \rangle E_k \langle k | x | m \rangle + E_m \langle n | x^2 | m \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \delta_{mn}$$

$m=n$, $2E_n \langle n | x^2 | n \rangle - 2 \sum_k E_k \langle n | x | k \rangle \langle k | x | n \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m}$

即 $\sum_k E_n \langle n | x | k \rangle \langle k | x | n \rangle - \sum_k E_k \langle n | x | k \rangle \langle k | x | n \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m}$

$$\sum_k (E_k - E_n) \langle n | x | k \rangle \langle k | x | n \rangle = +\frac{\hbar^2}{2m}$$

$$\sum_k (E_k - E_n) |\chi_{kn}|^2 = +\frac{\hbar^2}{2m} \quad \therefore \sum_k (E_k - E_n) |\chi_{kn}|^2 = \frac{\hbar^2}{2m}$$

$$\sum_n \langle m | x | n \rangle (E_n - E_m) \langle n | x | m \rangle = \sum_n \langle m | x | n \rangle \langle n | (E_n - E_m) x | m \rangle$$

$$= \sum_n \langle m | x | n \rangle (E_n - E_m) \chi_{nm}$$

$$= \sum_n \langle m | x | n \rangle \langle n | [x, H] | m \rangle$$